第4章
供给与需求的市场力量

当寒流袭击佛罗里达时，全国超市的橙汁价格都上涨了。每年夏天，当新英格兰地区天气变暖时，加勒比地区旅店房间的价格直线下降。当中东爆发战争时，美国的汽油价格上升，并且二手凯迪拉克轿车的价格下降。这些事件的共同之处是什么呢？它们都表明了供给与需求的作用。

65

供给与需求是经济学家最经常——而且有充分理由使用的两个词。供给与需求是使市场经济运行的力量。它们决定了每种物品的产量及其出售的价格。如果你想知道任何一种事件或政策将如何影响经济，你就应该先考虑它将如何影响供给和需求。

66

本章将介绍供给与需求理论。该理论考虑买者与卖者的行为，以及他们相互之间的影响。该理论将说明市场经济中供给与需求如何决定价格，以及价格又如何配置经济中的稀缺资源。

4.1 市场与竞争

供给与需求这两个术语是指人们在竞争市场上相互交易时的行为。在讨论买者与卖者如何行为之前，让我们先更充分地考察一下市场和竞争这两个术语的含义。

4.1.1 什么是市场

市场(market)是由某种物品或服务的买者与卖者组成的一个群体。买者作为一个群体决定了一种产品的需求，而卖者作为一个群体决定了一种产品的供给。

市场：
由某种物品或服务的买者与卖者组成的一个群体。

市场有很多种形式。一些市场组织健全,如许多农产品市场。在这些市场上,买者与卖者在特定的时间与地点聚集在一起,市场上还有拍卖者帮助确定价格并安排销售。

更通常的情况是,市场并没有什么组织。例如,考虑一下某个镇上的冰淇淋市场。冰淇淋的买者并没有在任何一个时间聚集在一起;冰淇淋的卖者分散在不同的地方,并提供略有差别的产品;也没有报出冰淇淋价格的拍卖者。各个卖者标出冰淇淋的价格,而各个买者决定在每个店买多少冰淇淋。然而,这些冰淇淋的消费者和生产者是紧密联系的。冰淇淋买者从各个冰淇淋卖者中进行选择,来满足其需求,而冰淇淋卖者都努力吸引同样这些冰淇淋买者,以便经营成功。尽管这个市场没有人去组织,但由冰淇淋买者和冰淇淋卖者组成的群体形成了一个市场。

4.1.2 什么是竞争

冰淇淋市场也和经济中的大多数市场一样,是高度竞争的。每个买者都知道有一些卖者可供选择,并且每个卖者也都认识到,他的产品与其他卖者提供的产品是相似的。因此,冰淇淋的价格和销售量并不是由任何一个买者或卖者决定的。确切地说,冰淇淋的价格和销售量是由所有买者和卖者通过在市场上相互交易而共同决定的。

竞争市场: 有许多买者与卖者,以至于每个人对市场价格的影响都微乎其微的市场。

经济学家用**竞争市场**(competitive market)这个术语来描述有许多买者与卖者并且每个人对市场价格的影响都微乎其微的市场。每一个冰淇淋卖者对价格的控制都是有限的,因为其他卖者也提供类似的产品。卖者没有理由以低于现行价格的价格出售产品,而如果他以较高价格出售的话,买者就将到其他地方购买。同样,没有一个冰淇淋买者能影响冰淇淋的价格,因为每个买者的购买量都很少。

在本章中,我们假设市场是完全竞争的。为了达到这种竞争的最高形式,一个市场必须具备两个特征:(1) 可供销售的物品是完全相同的;(2) 买者和卖者人数众多,以至于没有任何一个买者或卖者可以影响市场价格。由于完全竞争市场上的买者与卖者必须接受市场决定的价格,所以他们被称为价格接受者。在市场价格下,买者可以购买他们想购买的所有东西,而卖者可以出售他们想出售的所有东西。

完全竞争的假设在某些市场上完全适用。例如,在小麦市场上,有成千上万出售小麦的农民和千百万使用小麦及小麦产品的消费者。由于没有一个买者或卖者能够影响小麦价格,因此每个人都把价格视为既定的。

但是并不是所有物品与服务都在完全竞争市场上出售。一些市场只有一个卖者,并且由这个卖者决定价格。这样的卖者被称为垄断者。例如,你们本地的有线电视公司可能就是一个垄断者。你们镇上的居民也许只能从一家有线电视公司购买有线电视服务。还有一些市场介于完全竞争和垄断这两种极端形式之间。

尽管我们在世界上看到的市场类型是多种多样的，但完全竞争假设是一种很有用的简化，因此我们的分析也自然从完全竞争市场开始。完全竞争市场是最容易分析的，因为每个市场参与者都会接受市场条件决定的价格。而且，由于大多数市场上都存在某种程度的竞争，所以我们在研究完全竞争条件下的供给与需求时所得到的许多结论也适用于更复杂的市场。

即问即答 • 什么是市场？ • 一个完全竞争的市场具有哪些特征？

4.2 需求

我们对市场的研究从考察买者的行为开始。为了将我们的思考集中，让我们考虑一种特定的物品——冰淇淋。

4.2.1 需求曲线：价格和需求量之间的关系

一种物品的**需求量**(quantity demanded)是买者愿意并且能够购买的该种物品的数量。正如我们将看到的，任何一种物品的需求量都是由很多因素决定的，但在我们对市场如何运行的分析中，有一种因素起着主要作用——物品的价格。如果每勺冰淇淋的价格上升到20美元，你就会少买一些冰淇淋。你可能会去买一些冷冻酸奶。如果每勺冰淇淋的价格下降到0.2美元，你就会多买一些。价格与需求量之间的这种关系对于经济中的大部分物品来说都是成立的，而且实际上这种关系非常普遍，因此经济学家称之为**需求定理**(law of demand)：在其他条件不变时，一种物品的价格上升，对该物品的需求量减少；一种物品的价格下降，对该物品的需求量增加。

需求量：
买者愿意并且能够购买的一种物品的数量。

需求定理：
认为在其他条件不变时，一种物品的价格上升，对该物品的需求量减少的观点。

图4-1中的表格表示在不同的价格水平下，Catherine每个月买多少个冰淇淋蛋卷。如果是免费的，Catherine吃12个冰淇淋蛋卷。当价格为0.5美元时，Catherine买10个冰淇淋蛋卷。随着价格继续上升，她的需求量越来越少。当价格达到3美元时，Catherine就一个冰淇淋蛋卷都不买了。这个表是一个**需求表**(demand schedule)，它表明在影响消费者想购买的数量的其他因素都保持不变的情况下，一种物品的价格与其需求量之间的关系。

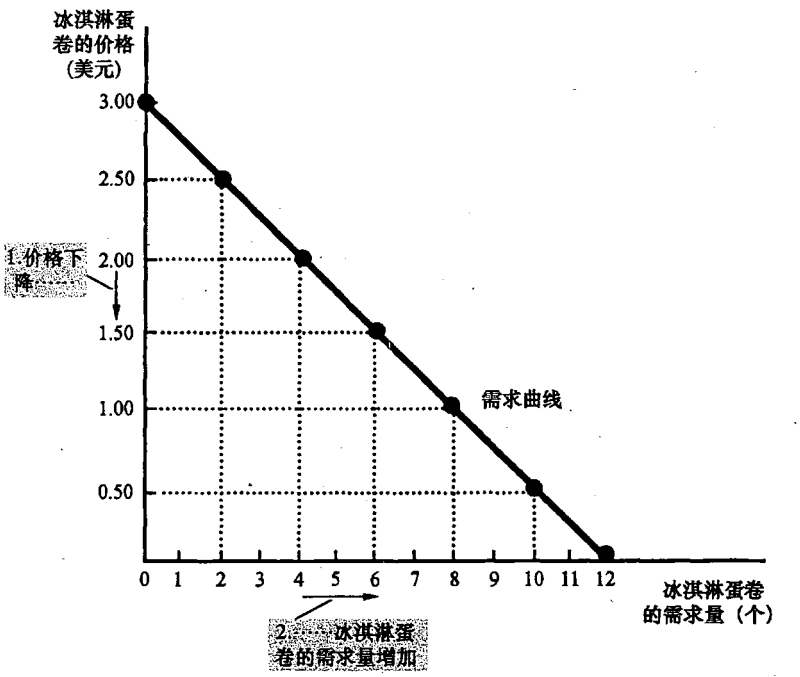
需求表：
表示一种物品的价格与需求量之间关系的表格。

图4-1中的图形用表中的数字说明需求定理。根据习惯，纵轴代表冰淇淋蛋卷的价格，而横轴代表对冰淇淋蛋卷的需求量。把价格与需求量联系在一起的曲线被称为**需求曲线**(demand curve)。需求曲线向右下方倾斜是因为在其他条件不变的情况下，更低的价格意味着更多的需求量。

需求曲线：
表示一种物品的价格与需求量之间关系的图形。

图 4-1 Catherine 的需求表和需求曲线

冰淇淋蛋卷的价格(美元)	冰淇淋蛋卷的需求量(个)
0.00	12
0.50	10
1.00	8
1.50	6
2.00	4
2.50	2
3.00	0



需求表是表示每种价格水平下的需求量的表。根据需求表画出的需求曲线表示一种物品的需求量如何随其价格变动而变动。由于价格下降时需求量增加,因此需求曲线向右下方倾斜。

4.2.2 市场需求与个人需求

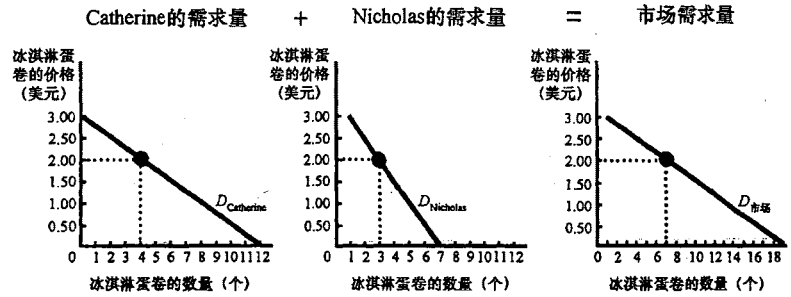
图 4-1 中的需求曲线表示某个人对某种产品的需求。为了分析市场如何运行,我们需要确定市场需求,市场需求是所有个人对某种特定物品或服务的需求的总和。

图 4-2 中的表格是市场上的两个人——Catherine 和 Nicholas——的冰淇淋需求表。在任何一种价格水平下,Catherine 的需求表告诉我们她购买多少冰淇淋,而 Nicholas 的需求表告诉我们他购买多少冰淇淋。市场需求是在每一种价格水平下这两人的个人需求量的总和。

图 4-2 中的图形表示了对应于这些需求表的需求曲线。要注意的是，我们把个人需求曲线水平相加得到市场需求曲线。这就是说，为了得出任何一种价格水平下的总需求量，我们要把在个人需求曲线的横轴上标出的个人需求量相加。由于我们想要分析市场如何运行，所以我们最经常使用的将是市场需求曲线。市场需求曲线表示在所有影响消费者想购买的数量的其他因素保持不变时，一种物品的总需求量如何随该物品价格的变动而变动。

图 4-2　市场需求是个人需求之和

冰淇淋蛋卷的价格（美元）	Catherine 的需求量（个）		Nicholas 的需求量（个）		市场需求量（个）
0.00	12	+	7	=	19
0.50	10		6		16
1.00	8		5		13
1.50	6		4		10
2.00	4		3		7
2.50	2		2		4
3.00	0		1		1



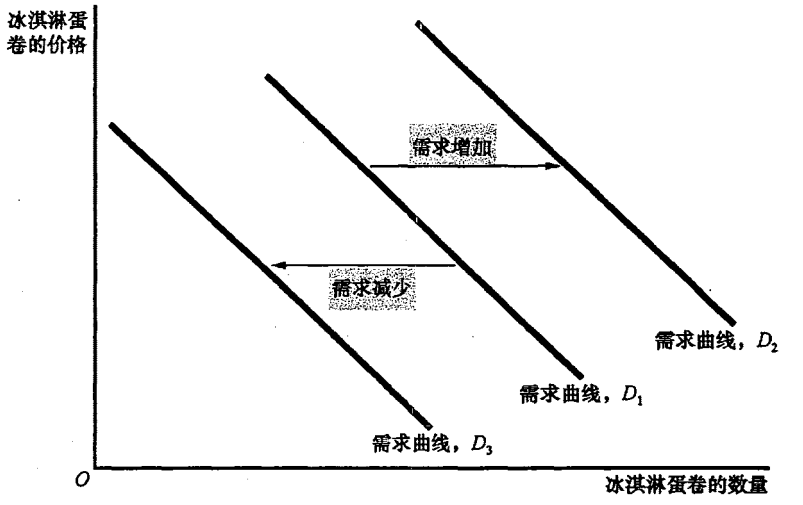
一个市场的需求量是所有买者在每一价格水平下需求量的总和。因此，可以通过把个人需求曲线水平相加而得到市场需求曲线。在价格为 2 美元时，Catherine 的需求量是 4 个冰淇淋蛋卷，而 Nicholas 的需求量是 3 个冰淇淋蛋卷。在这一价格水平下，市场的需求量是 7 个冰淇淋蛋卷。

4.2.3　需求曲线的移动

由于市场需求曲线假设其他条件不变，但随着时间的推移，该曲线不一定是稳定的，如果某种因素改变了任何一种既定价格水平下的需求量，需求曲线就会移动。例如，假设美国医学会（American Medical Association）发现，那些经常吃冰淇淋的人更长寿，也更健康，那么这个发现将会增加人们对冰淇淋的需求。在任何一种既定价格水平下，买者现在都想购买更多冰淇淋，于是冰淇淋的需求曲线就会移动。

图 4-3 说明了需求曲线的移动。使每一种价格水平下的需求量增加的任何变动（例如，我们假设的美国医学会的一项发现），都会使需求曲线向右移动，我们称之为需求增加。使每一种价格水平下的需求量减少的任何变动都会使需求曲线向左移动，我们称之为需求减少。

图 4-1 需求曲线的移动



使任何既定价格水平下买者想购买的数量都增加的任何一种变动都会使需求曲线向右移动。使任何既定价格水平下买者想购买的数量都减少的任何一种变动都会使需求曲线向左移动。

有许多变量会使需求曲线移动。以下是一些最重要的变量。

收入 如果某个夏天你失业了，你对冰淇淋的需求会发生什么变化呢？很可能的情况是，需求会减少。收入降低意味着你的总支出减少，因此你不得不在某些物品上——也许是大多数物品上——少支出一些。当收入减少时，如果一种物品的需求量减少，那么这种物品就被称为**正常物品**(normal good)。

正常物品：在其他条件相同时，收入增加引起需求量增加的物品。

并不是所有物品都是正常物品。当收入减少时，如果一种物品的需求量增加，这种物品就被称为**低档物品**(inferior good)。低档物品的一个例子是坐公共汽车。随着你收入的减少，你不大可能买汽车或乘出租车，而更可能去坐公共汽车。

低档物品：在其他条件相同时，收入增加引起需求量减少的物品。

相关物品的价格 假设冷冻酸奶的价格下降。根据需求定理，你将多买冷冻酸奶。同时，你也许会少买冰淇淋。因为冰淇淋和冷冻酸奶都是冷而甜的奶油食品，它们能满足相似的愿望。当一种物品价格下降引起对另一种物品的需求量减少时，这两种物品被称为**替代品**(substitutes)。替代品是那些经常相互替代使用的成对物品，例如热狗与汉堡包、毛衣与长袖衫、电影票和电影视频服务，等等。

替代品：一种物品价格的上升引起另一种物品需求量增加的两种物品。

现在假设奶昔价格下降。根据需求定理，你将买更多的热软糖。但在这种情况下，你也将买更多冰淇淋，因为冰淇淋和热软糖通常是一起吃的。当一种物品价格下降引起另一种物品的需求量增加时，这两种物品被称为**互补品**(complements)。互补品是那些经常同时使用的成对物品，例如汽油和汽车、电脑和软件、花生酱和果酱，等等。

互补品：一种物品价格的上升引起另一种物品需求量减少的两种物品。

爱好 决定你需求的最明显因素是你的爱好。如果你喜欢冰淇淋，你就会多买一些。经济学家通常并不试图解释人们的爱好，因为爱好基于超越了经济学范围的历史与心理因素。但是，经济学家要考察当爱好

发生变动时会出现什么变化。

预期 你对未来的预期也会影响你现在对物品与服务的需求。例如,如果你预期下个月会赚到更多收入,你可能就会选择少储蓄,而用更多的当前收入去买冰淇淋。如果你预期明天冰淇淋的价格会下降,你就会不太愿意以今天的价格去买冰淇淋。

买者的数量 除了以上影响单个买者行为的因素,市场需求还取决于这些买者的数量。如果 Peter 作为冰淇淋的消费者加入 Catherine 和 Nicholas 的行列,那么在每种价格水平下的市场需求量都会增加,从而市场需求就增加了。

总结 需求曲线表示在其他所有影响买者的变量保持不变的情况下,一种物品的价格变动时,该物品的需求量会发生什么变动。当这些变量中的一个变动时,需求曲线会发生移动。表 4-1 列出了影响消费者购买物品数量的变量。

影响买者的变量

变 量	这些变量的变动将
价格	表现为沿着需求曲线的变动
收入	使需求曲线移动
相关物品的价格	使需求曲线移动
爱好	使需求曲线移动
预期	使需求曲线移动
买者的数量	使需求曲线移动

这个表列出了可以影响消费者选择购买多少某种物品的变量。要注意的是价格所起的特殊作用:价格变动表现为沿着需求曲线的变动,而其他任何一个变量的变动将使需求曲线移动。

如果你记住是需求曲线的移动还是沿着需求曲线的变动有困难,回想一下第 2 章附录中的结论是有帮助的:只有当用坐标轴表示的变量以外的其他相关变量变动时,曲线才会移动。由于价格用纵轴表示,所以价格的变动表现为沿着需求曲线的变动。与此相反,收入、相关物品的价格、爱好、预期和买者的数量都不能用任何一条坐标轴表示,因此其中任何一种变量的变动都将使需求曲线移动。

案例研究
减少香烟需求量的两种方法

因为吸烟会引起各种疾病,所以公共政策制定者经常想减少人们吸烟的数量。可以使用两种政策方法来实现这一目标。

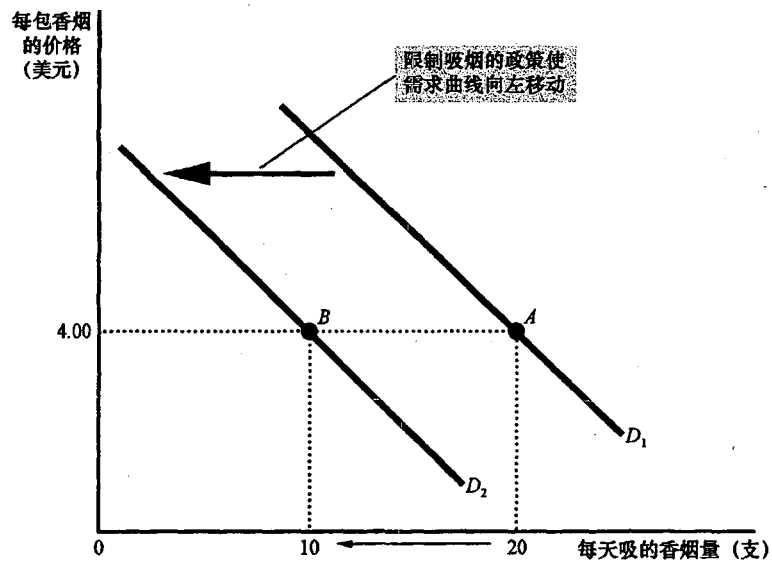
减少吸烟的一种方法是使香烟或其他烟草产品的需求曲线移动。公益广告、香烟盒上强制性的有害健康的警示以及禁止在电视上做香烟广告,都是旨在减少任何一种既定价格水平下香烟需求量的政策。如果奏效,这些政策就会使香烟的需求曲线向左移动,正如图 4-4(a)所示。



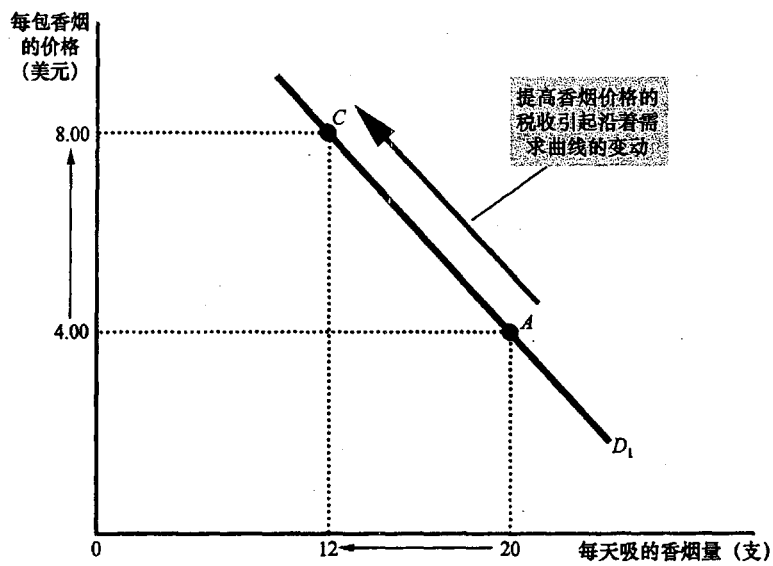
"什么是制止这种行为最好的方法?"

图片来源: Edyta Pawlowska/Shutterstock.com

图 4-4 需求曲线的移动与沿着需求曲线的变动



(a) 需求曲线的移动



(b) 沿着需求曲线的变动

如果香烟盒上的警示能说服吸烟者少吸烟，香烟的需求曲线就向左移动。在(a)幅中，需求曲线从 D_1 移动到 D_2。当每包香烟价格为 4 美元时，需求量从每天 20 支减少到 10 支，如图中从 A 点移动到 B 点所示。与此相比，如果税收提高了香烟价格，需求曲线没有移动，而是变动到需求曲线上的另一个点。在(b)幅中，当香烟价格从每包 4 美元上升到 8 美元时，需求量从每天 20 支减少为 12 支，如图中从 A 点移动到 C 点所示。

此外，政策制定者可以试着提高香烟的价格。例如，如果政府对香烟制造商征税，烟草公司就会以提高价格的形式把这种税的大部分转嫁给消费者。较高的价格促使吸烟者减少他们的吸烟量。在这种情况下，吸烟量的减少就不表现为需求曲线的移动，而是表现为沿着同一条需求曲线变动到价格更高而数量较少的一点上，如图 4-4(b)所示。

吸烟量对香烟价格变动的反应有多大？经济学家试图通过研究当香烟税变动时吸烟量所发生的变动来回答这个问题。他们发现，价格上升10%会使需求量减少4%。他们还发现，年轻人对香烟价格特别敏感：价格上升10%会使青少年的吸烟量减少12%。

一个相关的问题是，香烟的价格如何影响大麻这类非法毒品的需求。香烟税的反对者经常争论说，烟草与大麻是替代品，因此香烟的高价格鼓励了大麻的使用。与此相反，许多毒品专家把烟草喻为"毒品之门"，它诱使青年人尝试其他有害物质。大多数数据研究的结论与后一种观点是一致的：他们发现较低的香烟价格与更多地使用大麻是相关的。换句话说，烟草和大麻似乎是互补品，而不是替代品。

即问即答 • 编出一个比萨饼月需求表的例子，并画出隐含的需求曲线。举出一个将使这条需求曲线移动的因素的例子，并简要解释你的推理。比萨饼价格的变动会使这条需求曲线移动吗？

4.3 供给

现在我们转向市场的另一方，考察卖者的行为。为了将我们的思考集中，我们仍然考虑冰淇淋市场。

4.3.1 供给曲线：价格与供给量之间的关系

一种物品或服务的**供给量**(quantity supplied)是卖者愿意并且能够出售的该种物品的数量。决定供给量的因素有许多，但在我们的分析中，价格仍然起着一种特殊作用。当冰淇淋价格较高时，出售冰淇淋是有利可图的，因此供给量也较大。这样，冰淇淋卖者工作时间更长，购买许多台冰淇淋机，并雇用许多工人。相反，当冰淇淋价格较低时，出售冰淇淋的获利较少，因此卖者将供应较少的冰淇淋。当价格很低时，一些卖者甚至会选择停止营业，其供给量减少为零。价格与供给量之间的这种关系被称为**供给定理**(law of supply)：在其他条件不变时，一种物品价格上升，该物品供给量增加；一种物品价格下降，该物品供给量减少。

供给量：
卖者愿意并且能够出售的一种物品的数量。

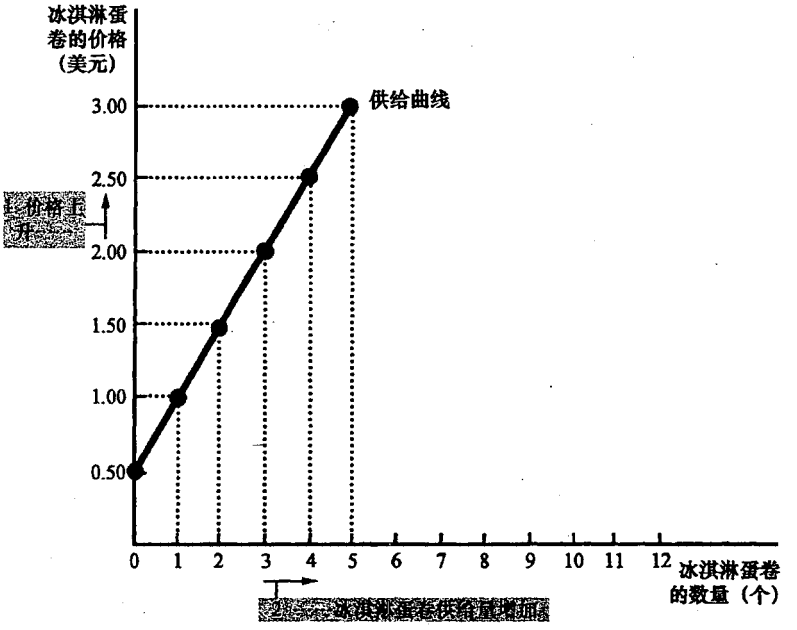
供给定理：
认为在其他条件不变时，一种物品的价格上升，该物品的供给量增加的观点。

图4-5中的表格表明了市场上的一个冰淇淋卖者Ben在各种冰淇淋价格下的供给量。当价格低于1美元时，Ben根本不供给冰淇淋。随着价格上升，他供给的数量越来越多。这是**供给表**(supply schedule)，它表示在影响某种物品的生产者想出售数量的其他因素都保持不变的情况下，该物品的价格和供给量之间的关系。

供给表：
表示一种物品的价格与供给量之间关系的表格。

Ben 的供给表与供给曲线

冰淇淋蛋卷的价格(美元)	冰淇淋蛋卷的供给量(个)
0.00	0
0.50	0
1.00	1
1.50	2
2.00	3
2.50	4
3.00	5



供给表是表示在每种价格水平下的供给量的表格。根据供给表画出的供给曲线表示一种物品的供给量如何随其价格的变动而变动。由于价格越高时供给量越多，所以供给曲线向右上方倾斜。

供给曲线：
表示一种物品的价格与供给量之间关系的图形。

图 4-5 中的图形用表中的数字说明了供给定理。把价格与供给量联系在一起的曲线称为**供给曲线**(supply curve)。供给曲线向右上方倾斜，是因为在其他条件相同的情况下，价格越高意味着供给量越多。

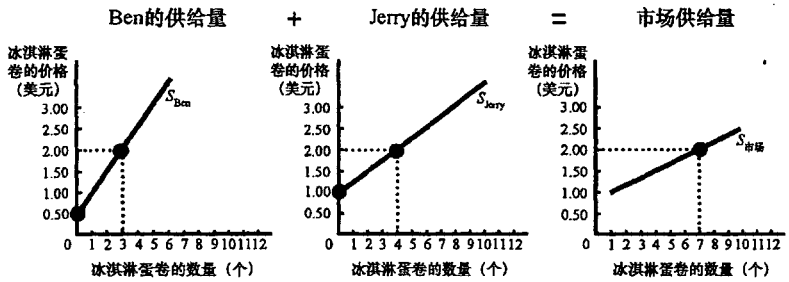
4.3.2 市场供给与个人供给

正如市场需求是所有买者需求的总和一样，市场供给也是所有卖者供给的总和。图 4-6 中的表格是市场上的两个冰淇淋生产者——Ben 和 Jerry——的供给表。在任何一种价格水平下，Ben 的供给表告诉我们 Ben

供给多少冰淇淋，而 Jerry 的供给表告诉我们 Jerry 供给多少冰淇淋。市场供给是这两人的个人供给的总和。

市场供给是个人供给之和

冰淇淋蛋卷的价格（美元）	Ben 的供给量(个)		Jerry 的供给量(个)		市场供给量(个)
0.00	0	+	0	=	0
0.50	0		0		0
1.00	1		0		1
1.50	2		2		4
2.00	3		4		7
2.50	4		6		10
3.00	5		8		13



市场供给量是在每种价格水平下所有卖者的供给量之和。因此，可以通过水平地相加个人供给曲线得出市场供给曲线。在价格为 2 美元时，Ben 供给 3 个冰淇淋蛋卷，而 Jerry 供给 4 个冰淇淋蛋卷。在这一价格水平下，市场供给量是 7 个冰淇淋蛋卷。

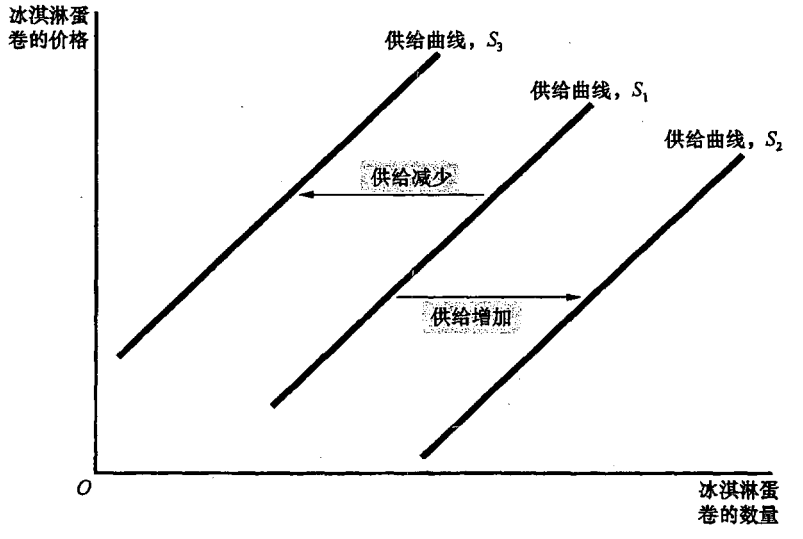
图 4-6 中的图形表示对应于供给表的供给曲线。和需求曲线一样，我们水平地加总个人供给曲线来得出市场供给曲线。这就是说，为了得出任何一种价格水平下的总供给量，我们把个人供给曲线横轴上标出的个人供给量相加。市场供给曲线表示，在影响某种物品的生产者想出售数量的其他因素都保持不变的条件下，该物品的总供给量如何随其价格的变动而变动。

4.3.3 供给曲线的移动

由于市场供给曲线假设其他条件不变，当这些因素中的一个因素变动时，该曲线将发生移动。例如，假设糖的价格下降了。糖是生产冰淇淋的一种投入品，所以糖的价格下降使销售冰淇淋更有利可图。这就增加了冰淇淋的供给：在任何一种既定价格水平下，卖者现在愿意生产更多的冰淇淋。结果，冰淇淋的供给曲线向右移动。

图 4-7 说明了供给曲线的移动。使每一种价格水平下的供给量都增加的任何一种变动（例如，糖的价格下降），都会使供给曲线向右移动，我们称之为供给增加。同样，使每一种价格水平下的供给量都减少的任何一种变动，都会使供给曲线向左移动，我们称之为供给减少。

图 4-7　供给曲线的移动



使任何既定价格水平下卖者愿意生产的数量都增加的任何一种变动，都会使供给曲线向右移动。使任何既定价格水平下卖者愿意生产的数量都减少的任何一种变动，都会使供给曲线向左移动。

有许多变量会使供给曲线移动，以下是一些最重要的变量。

投入品价格　为了生产冰淇淋，卖者使用各种投入品：奶油、糖、香料、冰淇淋机、生产冰淇淋的厂房，以及搅拌各种材料并操作机器的工人的劳动。当这些投入品中的一种或几种价格上升时，生产冰淇淋就变得不那么有利可图，企业供给的冰淇淋就会变少。如果投入品价格大幅度上升，企业可能会停止营业，根本不再供给冰淇淋。因此，一种物品的供给量与生产这种物品所用的投入品的价格负相关。

技术　把各种投入品变为冰淇淋的技术也是供给量的另一个决定因素。例如，机械化冰淇淋机的发明减少了生产冰淇淋所必需的劳动量。这一技术进步通过降低企业的生产成本而增加了冰淇淋的供给量。

预期　企业现在的冰淇淋供给量还取决于其对未来的预期。例如，如果预期未来冰淇淋的价格会上升，那么企业就会把现在生产的一些冰淇淋储存起来，而减少当前的市场供给。

76

卖者的数量　除了以上影响单个卖者行为的因素以外，市场供给还取决于这些卖者的数量。如果 Ben 或 Jerry 退出冰淇淋经营，市场供给将减少。

总结　供给曲线表示在其他所有影响卖者的变量保持不变的情况下，一种物品的价格变动时，该物品的供给量会发生什么变动。当这些变量中的一个变动时，供给曲线就会发生移动。表 4-2 列出了影响生产者出售物品数量的变量。

表 4-2　影响卖者的变量

变　量	这些变量的变动将
价格	表现为沿着供给曲线的变动
投入品价格	使供给曲线移动
技术	使供给曲线移动
预期	使供给曲线移动
卖者的数量	使供给曲线移动

该表列出了可以影响生产者选择出售多少某种物品的变量。要注意价格所起的特殊作用：价格变动表现为沿着供给曲线的变动，而其他任何一个变量的变动都将使供给曲线移动。

再重复一次，为了记住是供给曲线的移动还是沿着供给曲线的变动，要记住，只有当不用坐标轴表示的相关变量发生变动时，曲线才会移动。价格用纵轴表示，因此价格的变动表现为沿着供给曲线的变动。与此相反，由于投入品的价格、技术、预期和卖者的数量都不用任何一条坐标轴表示，因此其中任何一个变量的变动都将使供给曲线移动。

即问即答 • 编出一个比萨饼月供给表的例子，并画出隐含的供给曲线。举出一个将使这条供给曲线移动的因素的例子，并简要解释你的推理。比萨饼价格的变动会使这条供给曲线移动吗？

4.4　供给与需求的结合

在分别分析了供给和需求之后，现在我们把它们结合起来说明它们将如何决定市场上一种物品的价格和销售量。

4.4.1　均衡

均衡：
市场价格达到使供给量与需求量相等的水平时的状态。

均衡价格：
使供给与需求平衡的价格。

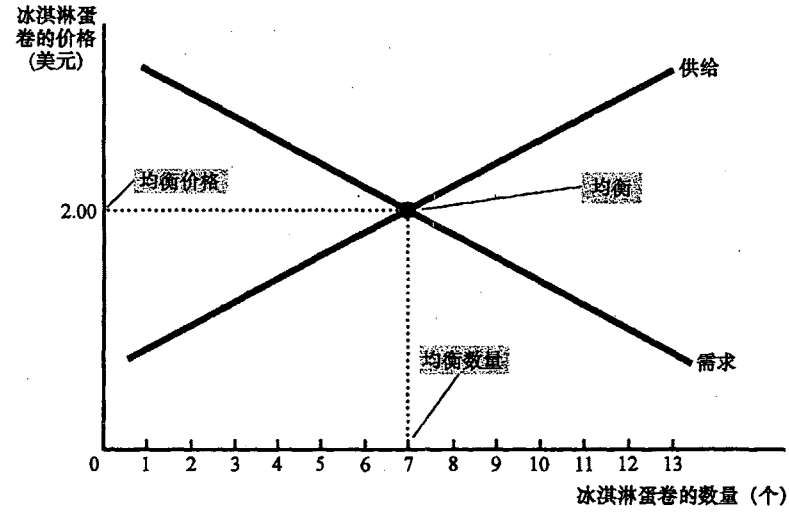
均衡数量：
均衡价格下的供给量与需求量。

图 4-8 中同时给出了市场供给曲线与市场需求曲线。可以注意到，供给曲线和需求曲线相交于一点，这一点被称为市场**均衡**(equilibrium)。这两条曲线相交时的价格被称为**均衡价格**(equilibrium price)，而相交时的数量被称为**均衡数量**(equilibrium quantity)。在这里，冰淇淋蛋卷的均衡价格为 2 美元，均衡数量是 7 个。

字典中，均衡这个词的定义是各种力量处于平衡的状态——这个定义也描述了市场均衡。在均衡价格时，买者愿意而且能够购买的物品量正好与卖者愿意而且能够出售的数量相平衡。均衡价格有时也被称为市场出清价格，因为在这一价格水平下，市场上的每一个人都得到了

77

图 4-7 供给与需求的均衡



均衡出现在供给曲线与需求曲线相交的那一点。在均衡价格时，供给量等于需求量。在这里，均衡价格是2美元；在这一价格时，冰淇淋蛋卷的供给量是7个，需求量也是7个。

满足：买者买到了他想买的所有东西，而卖者卖出了他想卖的所有东西。

买者与卖者的行为自然而然地使市场向供给与需求的均衡变动。为了说明原因，我们来看一下当市场价格不等于均衡价格时会出现什么情况。

首先假设市场价格高于均衡价格，如图4-9(a)所示。在每个冰淇淋蛋卷的价格为2.5美元时，物品的供给量(10个冰淇淋蛋卷)超过了需求量(4个冰淇淋蛋卷)。此时存在物品的**过剩**(surplus)：在现行价格下，供给者不能卖出他们想卖的所有物品。过剩有时也被称为超额供给的状态。当冰淇淋市场上存在过剩时，冰淇淋卖者会发现，他们的冰箱装满了越来越多的他们想卖却卖不出去的冰淇淋。他们对过剩的反应是降低其价格。反过来，价格下降增加了需求量，并减少了供给量。这种变化表现为沿着供给和需求曲线的变动，而不是曲线的移动。价格会持续下降，直到市场达到均衡时为止。

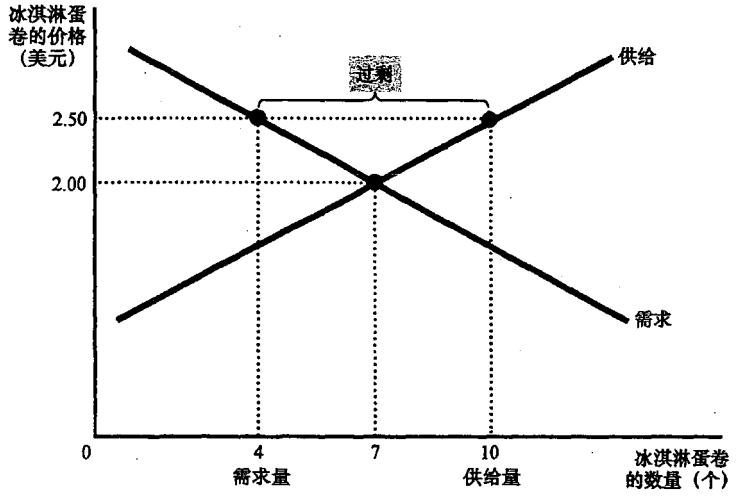
过剩：
供给量大于需求量的状态。

假设现在市场价格低于均衡价格，如图4-9(b)所示。在这种情况下，每个冰淇淋蛋卷的价格是1.5美元，物品的需求量超过了供给量。此时存在物品的**短缺**(shortage)：在现行价格下，需求者不能买到他们想买的所有物品。短缺有时也被称为超额需求的状态。当冰淇淋市场出现短缺时，买者不得不排长队等候购买现有的几个冰淇淋蛋卷。由于太多的买者抢购太少的物品，卖者可以抬高自己的价格而又不会降低销售量。价格上升引起需求量减少，供给量增加。这种变化又一次表现为沿着供给和需求曲线的变动，并推动市场走向均衡。

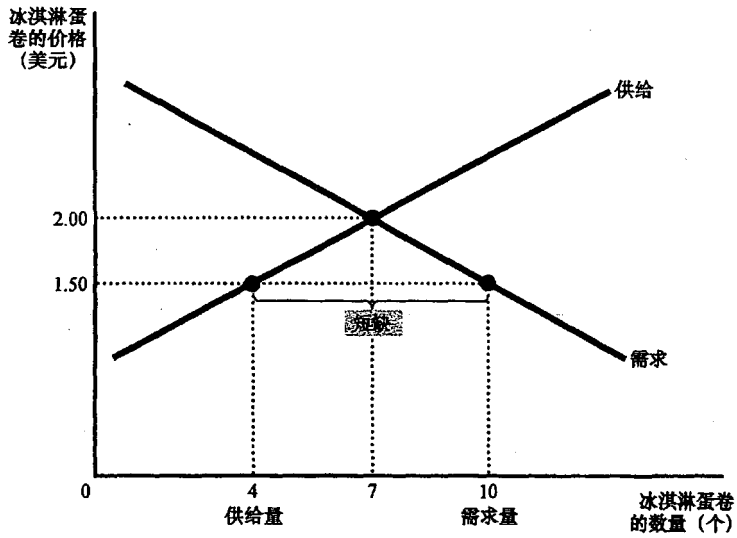
短缺：
需求量大于供给量的状态。

因此，无论起初价格是太高还是太低，许多买者与卖者的活动都会自发地使市场价格向均衡价格移动。一旦市场达到其均衡价格，所有买者

非均衡的市场



(a) 超额供给



(b) 超额需求

在(a)幅中，存在过剩。由于2.5美元的市场价格高于均衡价格，供给量(10个冰淇淋蛋卷)超过了需求量(4个冰淇淋蛋卷)。供给者努力通过降低冰淇淋蛋卷的价格来增加销售量，这使价格向其均衡水平变动。在(b)幅中，存在短缺。由于1.5美元的市场价格低于均衡价格，需求量(10个冰淇淋蛋卷)超过了供给量(4个冰淇淋蛋卷)。由于有过多的买者想买过少的物品，供给者可以利用短缺提高价格。因此，在这两种情况下，价格调整都使市场向供给与需求的均衡变动。

和卖者都得到满足，也就不存在价格上升或下降的压力。不同市场上达到均衡的速度是不同的，这取决于价格调整的速度。在大多数自由市场中，由于价格最终要变动到其均衡水平，所以过剩与短缺都只是暂时的。实际上，这种现象非常普遍，因此被称为**供求定理**(law of supply and demand)：任何一种物品的价格都会自发调整，使该物品的供给与需求达到平衡。

78

供求定理：
认为任何一种物品的价格都会自发调整，使该物品的供给与需求达到平衡的观点。

4.4.2 分析均衡变动的三个步骤

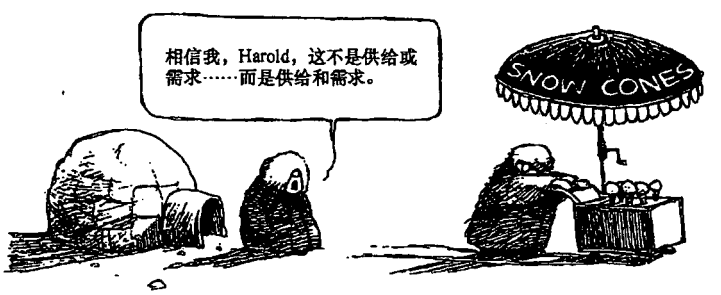
79

到现在为止,我们已经明白了供给与需求如何共同决定市场均衡,市场均衡又决定了买者所购买和卖者所生产的该物品的价格和数量。均衡价格和均衡数量取决于供给曲线和需求曲线的位置。当某些事件使其中一条曲线移动时,市场上的均衡就改变了,从而将在买者和卖者之间产生新的均衡价格和均衡数量。

当分析某个事件如何影响一个市场上的均衡时,我们按三个步骤进行:第一,我们确定该事件是使供给曲线移动还是使需求曲线移动,或者是(在某些情况下)使两种曲线都移动。第二,我们确定曲线是向右移动还是向左移动。第三,我们用供求图来比较原来的均衡与新均衡,以说明这种移动如何影响均衡价格和均衡数量。表 4-3 概括了这三个步骤。为了说明如何使用这种方法,我们考虑可能影响冰淇淋市场的各种事件。

表 4-3 分析均衡变动的三个步骤

1. 确定该事件是使供给曲线移动还是使需求曲线移动(或者使两者都移动)。
2. 确定曲线移动的方向。
3. 用供求图说明这种移动如何改变均衡价格和均衡数量。



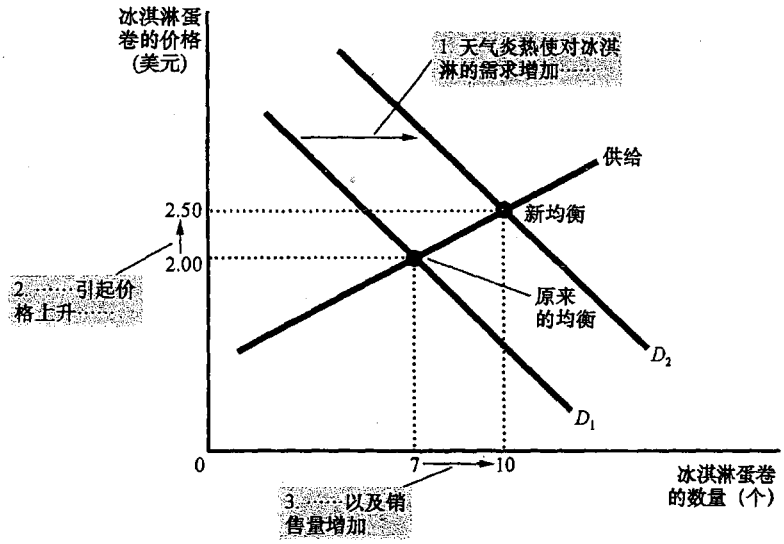
图片来源: NON SEQUITUR © 1993 Wiley Ink Inc. Dist. By ANDREWS MCMEEL SYNDICATION. Reprinted with permission. All rights reserved.

举例:由于需求移动引起的市场均衡变动 假设某一年夏季天气特别炎热。这种情况将如何影响冰淇淋市场呢?为了回答这个问题,我们遵循以上三个步骤进行分析。

(1) 天气炎热通过改变人们对冰淇淋的爱好而影响需求曲线。这就是说,天气改变了人们在任何一种既定价格水平下想购买的冰淇淋数量。供给曲线不变,因为天气并不直接影响销售冰淇淋的企业。

(2) 由于天气炎热使人们想吃更多的冰淇淋,所以需求曲线向右移动。图 4-10 表示随着需求曲线从 D_1 移动到 D_2,需求增加了。这种移动表明,在每种价格水平下,冰淇淋的需求量都增加了。

图 4-10 需求增加如何影响均衡



使任何一种既定价格水平下需求量增加的事件使需求曲线向右移动。均衡价格和均衡数量都上升了。在本例中，异常炎热的夏季使买者需要更多冰淇淋。需求曲线从 D_1 移动到 D_2，这就使均衡价格从 2 美元上升到 2.5 美元，而均衡数量从 7 个增加到 10 个。

（3）在原有价格 2 美元下，现在有对冰淇淋的超额需求，而且这种短缺会引起企业提高价格。如图 4-10 所示，需求增加使均衡价格由 2 美元上升到 2.5 美元，均衡数量由 7 个增加到 10 个。换句话说，天气炎热提高了冰淇淋的价格，增加了冰淇淋的销售量。

曲线的移动与沿着曲线的变动 我们注意到，当天气炎热使冰淇淋的需求增加，并使其价格上升时，尽管供给曲线仍然相同，但企业供给的冰淇淋数量增加了。在这种情况下，经济学家说，“供给量”增加，但“供给”不变。

供给指供给曲线的位置，而供给量指供给者希望出售的数量。在这个例子中，供给没有改变，因为天气炎热并没有改变在任何一种既定价格水平下企业的销售愿望，而是改变了在任何一种既定价格水平下消费者的购买愿望，从而使需求曲线向右移动。需求增加引起均衡价格上升。当价格上升时，供给量增加了。这种供给量的增加表现为沿着供给曲线的变动。

总结一下：供给曲线的移动被称为“供给变动”，而需求曲线的移动被称为“需求变动”。沿着一条固定供给曲线的变动被称为“供给量的变动”，而沿着一条固定需求曲线的变动被称为“需求量的变动”。

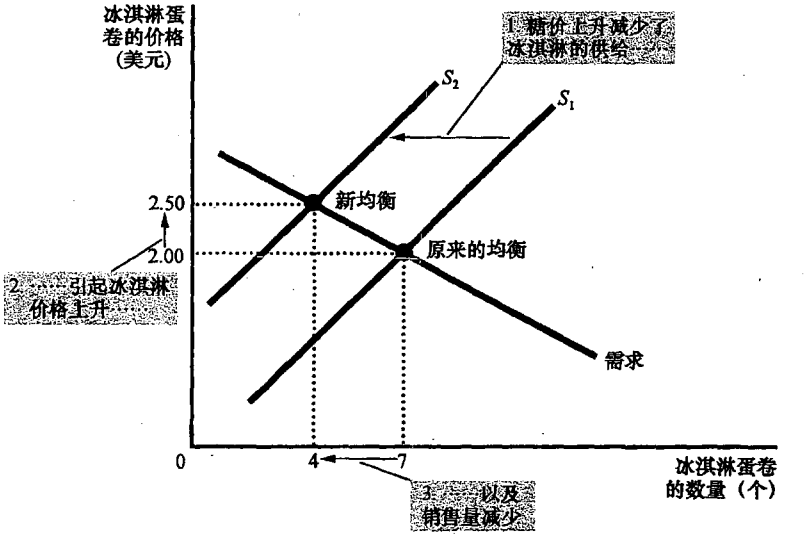
举例：由于供给移动引起的市场均衡变动 假设在另一个夏季，台风摧毁了部分甘蔗田，并使糖的价格上升。这一事件将如何影响冰淇淋市场呢？为了回答这个问题，我们还是遵循以上三个步骤进行分析。

（1）作为投入品之一，糖的价格上升影响了冰淇淋供给曲线。它通过增加生产成本，减少了企业在任何一种既定价格水平下生产并销售的冰淇淋数量。需求曲线没变，因为投入品成本的增加并没有直接改变家

庭希望购买的冰淇淋数量。

(2) 供给曲线向左移动,因为在任何一种价格水平下,企业愿意并能够出售的总量减少了。图 4-11 表明,随着供给曲线从 S_1 移动到 S_2,供给减少了。

图 4-11 供给减少如何影响均衡



使任何一种既定价格水平下供给量减少的事件使供给曲线向左移动。均衡价格上升,而均衡数量减少。本例中,糖(投入品)的价格上升使卖者供给的冰淇淋减少了。供给曲线从 S_1 移动到 S_2,从而使均衡价格从 2 美元上升到 2.5 美元,使均衡数量从 7 个减少到 4 个。

(3) 在 2 美元的原有价格水平上,存在对冰淇淋的超额需求,这种短缺促使企业提高冰淇淋的价格。如图 4-11 所示,供给曲线的移动使均衡价格从 2 美元上升到 2.5 美元,使均衡数量从 7 个减少为 4 个。由于糖价上升,冰淇淋的价格上升了,而销售量减少了。

81

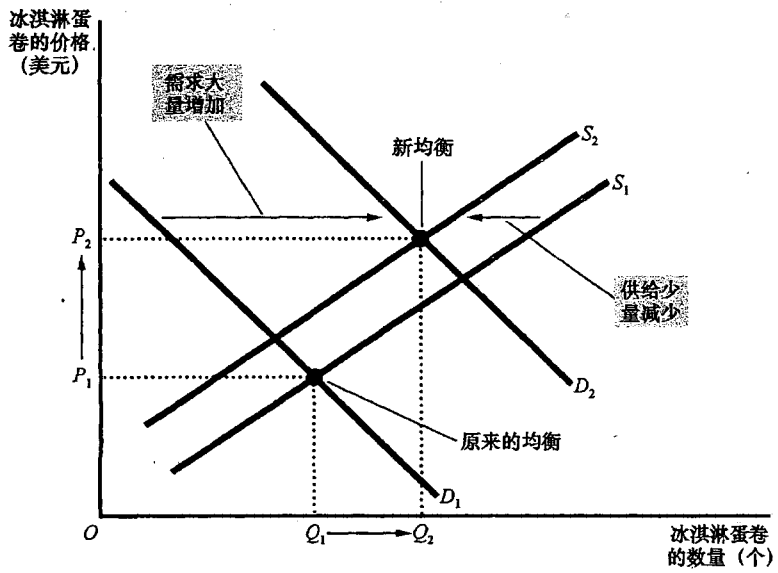
举例:供给和需求都移动 现在假设天气炎热和台风发生在同一个夏季。为了分析这两个事件的共同影响,我们仍遵循三个步骤进行。

(1) 我们认为两条曲线都应该移动。天气炎热影响需求曲线,因为它改变了家庭在任何一种既定价格水平下想要购买的冰淇淋的数量。同时,当台风使糖价上升时,它改变了冰淇淋的供给曲线,因为它改变了企业在任何一种既定价格水平下想要出售的冰淇淋的数量。

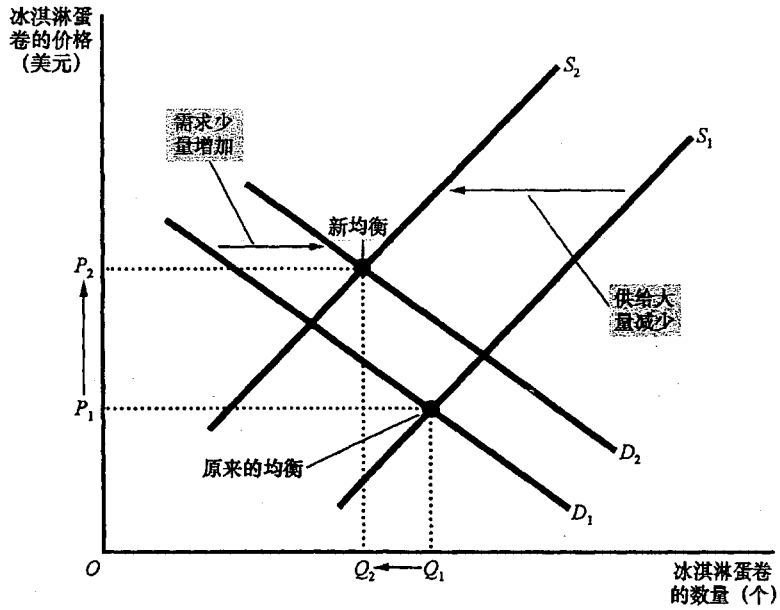
(2) 这两条曲线移动的方向与它们在前面分析中所移动的方向相同:需求曲线向右移动,而供给曲线向左移动,如图 4-12 所示。

(3) 如图 4-12 所示,根据需求和供给移动幅度的相对大小,可能会出现两种结果。在这两种情况下,均衡价格都上升了。在(a)幅中,需求大幅度增加,而供给减少很少,均衡数量增加了。与此相比,在(b)幅中,供给大幅度减少,而需求增加很少,均衡数量减少了。因此,这些事件肯定会提高冰淇淋的价格,但它们对冰淇淋销售量的影响是不确定的(也就是说,销售量朝哪个方向变动都是可能的)。

供给和需求的移动



(a) 价格上升，数量增加



(b) 价格上升，数量减少

在这里，我们考察需求增加的同时供给减少的情况。可能有两种结果。在(a)幅中，均衡价格从 P_1 上升为 P_2，均衡数量从 Q_1 增加到 Q_2。在(b)幅中，均衡价格也是从 P_1 上升为 P_2，但均衡数量从 Q_1 下降为 Q_2。

总结 我们刚刚看到了如何用供求曲线分析均衡变动的三个例子。只要一个事件使供给曲线或需求曲线移动,或使这两条曲线同时移动,你就可以用这些工具预测这个事件将如何改变均衡时的销售量和销售价格。表4-4表示这两条曲线移动的任意一种组合的预期结果。为了确保你懂得了如何运用供求工具,在这个表中挑出几项,确保你可以解释表中给出的预期结果。

表4-4 当供给或需求移动时,价格和数量会发生什么变动

	供给未变	供给增加	供给减少
需求未变	价格相同	价格下降	价格上升
	数量相同	数量增加	数量减少
需求增加	价格上升	价格不确定	价格上升
	数量增加	数量增加	数量不确定
需求减少	价格下降	价格下降	价格不确定
	数量减少	数量不确定	数量减少

作为一种即问即答,确保你能用供求图解释该表中的至少几种情况。



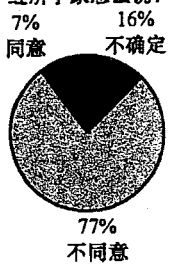
即问即答 • 用供求图分析,如果西红柿价格上升,比萨饼市场会发生什么变动。• 用供求图分析,如果汉堡包价格下降,比萨饼市场会发生什么变动。

专家看法

哄抬物价

"康涅狄格州应该通过议会第60号法案,该法案规定在出现严重的自然灾害时,消费品与服务配给链中的每一个人都不应该以一种极不合理的价格出售消费品或提供与服务。"

经济学家怎么说?

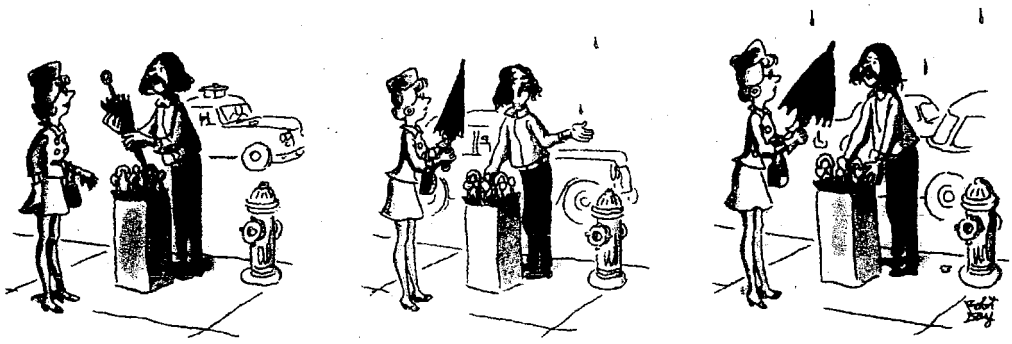


资料来源:IGM Economic Experts Panel, May 2, 2012.

4.5 结论:价格如何配置资源

本章分析了单个市场上的供给与需求。尽管我们的讨论集中在冰淇淋市场上,但所得出的结论也适用于大多数其他市场。只要你到商店去买东西,你就对该物品的需求做出了贡献。只要你找工作,你就对劳动服务的供给做出了贡献。由于供给与需求是如此普遍的经济现象,所以供求模型是一种十分有用的分析工具。我们会在以后各章中经常使用这个模型。

第1章中讨论的经济学十大原理之一是,市场通常是一种组织经济活动的好方法。虽然要判断市场结果是好还是坏仍然为时过早,但在本章中,我们开始了解市场是如何运行的。任何一种经济制度都不得不在各种竞争性的用途之间分配稀缺资源。市场经济利用供给与需求的力量来实现这个目标。供给与需求共同决定了经济中许多不同物品与服务的价格,而价格又是引导资源配置的信号。



“2美元。”

“……零75美分。”

图片来源：© Robert J. Day/The New Yorker Collection/www. cartoonbank. com

例如，考虑一下海滩土地的配置。由于这种土地的数量有限，因此并不是每一个人都能享受到住在海边的奢华生活。谁会得到这种资源呢？答案是任何一个愿意而且能够支付这种价格的人。海滩土地的价格会不断调整，直到这种土地的需求量与供给量达到平衡。因此，在市场经济中，价格是配置稀缺资源的机制。

同样，价格决定了谁生产哪种物品，以及生产多少。例如，考虑一下农业的情况。由于我们生存需要食物，所以必须要有一些人从事农业。 84
什么因素决定了谁是农民，谁不是农民呢？在一个自由的社会中，并没有一个做出这种决策并确保食物供给充足的政府计划机构。相反，把一部分人配置到农业中是基于千百万人的工作决策。这种分散的决策制度运行良好，因为这些决策是根据价格做出的。食物的价格和农民的工资（他们劳动的价格）会不断调整，从而确保有足够的人选择从事农业。

如果一个人从未见过运行中的市场经济，那么上述整个想法看起来可能是荒谬的。经济是由许多从事各种相互依存活动的人组成的群体。用什么来避免分散决策陷入混乱呢？用什么来协调千百万有不同能力与欲望的人的行动呢？用什么来保证需要完成的事情实际上能够得以完成呢？用一个词来回答，那就是价格。如果正如亚当·斯密的著名论断所说，有一只看不见的手引导着市场经济，那么，价格制度就是这只看不见的手用来指挥经济交响乐队的指挥棒。

快速单选 85

1. 以下哪一种变动不会使汉堡包的需求曲线移动？
   a. 热狗的价格。
   b. 汉堡包的价格。
   c. 汉堡包面包的价格。
   d. 汉堡包消费者的收入。
2. _____增加将引起沿着既定需求曲线的变动，这种变动被称为_____的变动。
   a. 供给，需求
   b. 供给，需求量

c. 需求,供给
d. 需求,供给量

3. 电影票和电影视频服务是替代品。如果电影视频服务的价格上升,电影票市场会发生什么变动?
a. 供给曲线向左移动。
b. 供给曲线向右移动。
c. 需求曲线向左移动。
d. 需求曲线向右移动。

4. 发现新的大油田将使汽油的_____曲线移动,引起均衡价格_____。
a. 供给,上升
b. 供给,下降
c. 需求,上升
d. 需求,下降

5. 如果经济进入衰退而且收入下降,低档商品市场会发生什么变动?
a. 价格和数量都提高。
b. 价格和数量都下降。
c. 价格提高,数量下降。
d. 价格下降,数量提高。

6. 以下哪一种情况会引起果酱的均衡价格上升和均衡数量减少?
a. 作为果酱互补品的花生酱的价格上升。
b. 作为果酱替代品的棉花软糖的价格上升。
c. 作为果酱投入品的葡萄的价格上升。
d. 在果酱作为正常商品时,消费者的收入增加。

内容提要

◎ 经济学家用供求模型来分析竞争市场。在竞争市场上,有许多买者和卖者,他们每个人对市场价格的影响都很小,甚至没有影响。

◎ 需求曲线表示价格如何决定一种物品的需求量。根据需求定理,随着一种物品的价格下降,其需求量会增加。因此,需求曲线向右下方倾斜。

◎ 除了价格之外,决定消费者想购买多少物品的其他因素包括收入、替代品和互补品的价格、爱好、预期以及买者的数量。如果这些因素中的一种改变了,那么需求曲线就会移动。

◎ 供给曲线表示价格如何决定一种物品的供给量。根据供给定理,随着一种物品的价格上升,其供给量会增加。因此,供给曲线向右上方倾斜。

◎ 除了价格之外,决定生产者想出售多少物品的其他因素包括投入品价格、技术、预期以及卖者的数量。如果这些因素中的一种改变了,那么供给曲线就会移动。

◎ 供给曲线与需求曲线的交点决定了市场均衡。当价格为均衡价格时,需求量等于供给量。

◎ 买者与卖者的行为会自然而然地使市场趋向均衡。当市场价格高于均衡价格时,存在物品的过剩,引起市场价格下降。当市场价格低于均衡价格时,存在物品的短缺,引起市场价格上升。

◎ 为了分析某个事件如何影响一个市场,我们用供求图来考察该事件对均衡价格和均衡数量的影响。我们遵循三个步骤进行:第一,确定该事件是使供给曲线移动,还是使需求曲线移动(还是使两者都移动)。第二,确定曲线移动的方向。第三,比较新均衡与原来的均衡。

◎ 在市场经济中,价格是引导经济决策从而配置稀缺资源的信号。对于经济中的每一种物品来说,价格确保供给与需求达到平衡。均衡价格决定了买者选择购买多少这种物品,以及卖者选择生产多少这种物品。

关键概念

市场
竞争市场
需求量
需求定理
需求表
需求曲线
正常物品
低档物品
替代品
互补品
供给量
供给定理
供给表
供给曲线
均衡
均衡价格
均衡数量
过剩
短缺
供求定理

复习题

1. 什么是竞争市场？简单描述一种不是完全竞争的市场。
2. 什么是需求表和需求曲线？它们之间是什么关系？为什么需求曲线向右下方倾斜？
3. 消费者爱好的变化引起沿着需求曲线的变动，还是需求曲线的移动？价格的变化引起沿着需求曲线的变动，还是需求曲线的移动？请解释。
4. Harry 的收入减少了，结果他买了更多的南瓜汁。南瓜汁是低档物品，还是正常物品？Harry 的南瓜汁需求曲线会发生什么变化？
5. 什么是供给表和供给曲线？它们之间是什么关系？为什么供给曲线向右上方倾斜？
6. 生产者技术的变化引起沿着供给曲线的变动，还是供给曲线的移动？价格的变化引起沿着供给曲线的变动，还是供给曲线的移动？
7. 给市场均衡下定义。描述使市场向均衡变动的力量。
8. 啤酒与比萨饼是互补品，因为人们常常边吃比萨饼，边喝啤酒。当啤酒价格上升时，比萨饼市场的供给、需求、供给量、需求量以及价格会发生什么变动？
9. 描述市场经济中价格的作用。

问题与应用

1. 用供求图分别解释以下表述：
   a. “当寒流袭击佛罗里达时，全国超市中的橙汁价格都上升。”
   b. “当每年夏天新英格兰地区天气变暖时，加勒比地区旅馆房间的价格直线下降。”
   c. “当中东爆发战争时，汽油价格上升，而二手凯迪拉克车的价格下降。”
2. “对练习本需求的增加提高了练习本的需求量，但没有提高练习本的供给量。”这句话是对还是错？解释原因。
3. 考虑家用旅行车市场。根据下面所列的事件，分别指出哪一种需求或供给的决定因素将受到影响。同时还要指出，需

求或供给是增加了，还是减少了。然后画图说明该事件对家用旅行车价格和数量的影响。

a. 人们决定多生孩子。

b. 钢铁工人罢工，致使钢材价格上涨。

c. 工程师开发出用于家用旅行车生产的新的自动化机器。

d. 运动型多功能车价格上升。

e. 股市崩溃减少了人们的财产。

4. 考虑电影视频服务、电视和电影院门票市场。

a. 对每一对物品，确定它们是互补品还是替代品：

- 电影视频服务和电视
- 电影视频服务和电影票
- 电视和电影票

b. 假设技术进步降低了制造电视的成本。画一个图说明电视市场会发生什么变动。

c. 再画两个图说明电视市场的变动如何影响电影视频服务市场和电影票市场。

5. 过去40年间，技术进步降低了电脑芯片的成本。你认为这会对电脑市场产生怎样的影响？对电脑软件呢？对打字机呢？

6. 运用供求图说明下列事件对运动衫市场的影响。

a. 南卡罗来纳的飓风损害了棉花作物。

b. 皮夹克价格下降。

c. 所有大学都要求学生穿合适的服装做早操。

d. 新织布机被发明出来。

88 7. 番茄酱是热狗的互补品（以及调味品）。如果热狗价格上升，那么番茄酱市场会发生什么变动？番茄市场呢？番茄汁市场呢？橙汁市场呢？

8. 比萨饼市场的需求与供给表如下：

价格（美元）	需求量（个）	供给量（个）
4	135	26
5	104	53
6	81	81
7	68	98
8	53	110
9	39	121

a. 画出需求曲线与供给曲线。该市场上的均衡价格和均衡数量是多少？

b. 如果该市场上实际价格高于均衡价格，什么会使市场趋向于均衡？

c. 如果该市场上实际价格低于均衡价格，什么会使市场趋向于均衡？

9. 考虑以下事件：科学家发现，多吃橙子可以降低患糖尿病的风险；同时农民用了新的肥料，提高了橙子的产量。说明并解释这些变化对橙子的均衡价格和均衡数量有什么影响。

10. 因为百吉圈与奶酪通常一起食用，所以它们是互补品。

a. 我们观察到奶酪的均衡价格与百吉圈的均衡数量同时上升。什么因素会引起这种变动——是面粉价格下降，还是牛奶价格下降？说明并解释你的答案。

b. 再假设奶酪的均衡价格上升了，但百吉圈的均衡数量减少了。什么因素会引起这种变动——是面粉价格上升，还是牛奶价格上升？说明并解释你的答案。

11. 假设你们大学里篮球票的价格是由市场力量决定的。现在，需求与供给表如下：

价格(美元)	需求量(张)	供给量(张)
4	10 000	8 000
8	8 000	8 000
12	6 000	8 000
16	4 000	8 000
20	2 000	8 000

a. 画出需求曲线和供给曲线。这条供给曲线有什么不寻常之处？为什么会是这样的？

b. 篮球票的均衡价格和均衡数量是多少？

c. 你们大学明年计划招收 5 000名学生。新增的学生的需求表如下：

价格(美元)	需求量(张)
4	4 000
8	3 000
12	2 000
16	1 000
20	0

现在把原来的需求表与新生的需求表加在一起，计算整个大学的新需求表。新的均衡价格和均衡数量是多少？